



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 31, 2025

## EQUILIBRIO IÓNICO Y MITIGACIÓN DE AFECTACIONES NEUROCARDÍACAS EN EL MARCO METFI

### Abstract

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) propone que la Tierra actúa como un sistema toroidal autoorganizado cuya estabilidad depende del equilibrio electromagnético interno. La pérdida de simetría toroidal, inducida por fluctuaciones del campo geomagnético o por perturbaciones solares, podría generar efectos no lineales tanto en sistemas geofísicos como biológicos. En el nivel biológico, dichas perturbaciones podrían manifestarse como disrupciones en la homeostasis iónica celular, particularmente en el acoplamiento neurocardíaco, donde las dinámicas de iones sodio ( $\text{Na}^+$ ), potasio ( $\text{K}^+$ ), calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) y cloruro ( $\text{Cl}^-$ ) desempeñan un papel crítico en la excitabilidad y sincronización de las redes neuronales y miocárdicas.

El presente artículo explora la hipótesis de que el mantenimiento del equilibrio iónico celular constituye un mecanismo de mitigación frente a los efectos de perturbaciones electromagnéticas no lineales. Se analizan los fundamentos neurofisiológicos del acoplamiento cerebro-corazón, la función de los exosomas como vehículos bioinformáticos en la adaptación electrometabólica, y se propone un conjunto de programas de seguimiento destinados a evaluar, de forma cuantitativa y experimental, la respuesta neurocardíaca ante condiciones de forzamiento toroidal alterado.

El texto integra perspectivas de la bioelectrofisiología, la neuroinformática y la física de sistemas complejos, articulando un marco teórico donde la coherencia de los campos iónicos constituye un análogo microcósmico de la coherencia electromagnética planetaria postulada por el METFI.

Palabras clave:

METFI, homeostasis iónica, coherencia neurocardíaca, campo toroidal, exosomas, resonancia

bioeléctrica, acoplamiento cerebro-corazón,  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPasa, perturbaciones no lineales, electromagnetismo biológico.

## Contexto conceptual: el METFI y la coherencia toroidal

En el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra no se considera únicamente un cuerpo físico regido por la dinámica termodinámica convencional, sino un sistema electromagnético coherente que mantiene su estabilidad a través de la simetría de su campo toroidal interno. Esta estructura toroidal funciona como un oscilador resonante capaz de modular flujos de energía y carga entre el núcleo, el manto y la ionosfera.

Cuando se pierde la simetría toroidal —por variaciones en la resonancia Schumann, desplazamientos del eje geomagnético o descargas solares abruptas— el sistema entra en una fase de forzamiento no lineal, generando disonancias electromagnéticas que se propagan a través del plasma ionosférico, la atmósfera y los sistemas biológicos.

Desde esta perspectiva, los organismos vivos —particularmente el sistema nervioso y el corazón humano— pueden considerarse estructuras toroidales bioeléctricas en resonancia parcial con el campo planetario. El cerebro y el corazón son generadores de campos electromagnéticos coherentes que interactúan con el entorno mediante acoplamiento de fase, resonancia y modulación de frecuencia.

La hipótesis central plantea que las alteraciones toroidales del sistema Tierra podrían tener correlatos medibles en el acoplamiento electromagnético humano, expresados como variaciones en la coherencia neurocardíaca, desincronización iónica o perturbaciones de la excitabilidad celular.

Dado que los sistemas biológicos son esencialmente estructuras de información codificadas en campos eléctricos e iónicos, cualquier variación del entorno electromagnético puede repercutir en la estabilidad del gradiente iónico intracelular, afectando la comunicación sináptica, la homeostasis energética y la ritmicidad cardíaca.

En este sentido, el equilibrio iónico emerge no solo como condición bioquímica, sino como parámetro electromagnético de coherencia sistémica, análogo a la simetría toroidal que el METFI atribuye al sistema Tierra.

## Fundamentación neurofisiológica del equilibrio iónico

La homeostasis iónica es el proceso mediante el cual las células mantienen concentraciones específicas de iones en sus compartimentos intra y extracelulares. Este equilibrio define el potencial de membrana y la capacidad de excitación eléctrica, dos propiedades críticas tanto para neuronas como para miocitos.

Los principales actores en este equilibrio son los iones sodio ( $\text{Na}^+$ ), potasio ( $\text{K}^+$ ), calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) y cloruro ( $\text{Cl}^-$ ). Las bombas y canales específicos que los gestionan conforman un sistema autorregulado de compensación dinámica:

- Bomba  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPasa: mantiene el gradiente electroquímico expulsando tres iones  $\text{Na}^+$  por cada dos  $\text{K}^+$  introducidos. Este gradiente es indispensable para la excitabilidad neuronal y la propagación del potencial de acción.
- Canales de calcio dependientes de voltaje ( $\text{Ca}_v$ ): regulan la liberación de neurotransmisores y el acoplamiento excitación-contracción en el miocardio.
- Canales de potasio ( $\text{K}_v$ ): determinan la fase de repolarización de la membrana, modulando la frecuencia cardíaca y el ritmo neuronal.
- Canales de cloruro ( $\text{Cl}^-$ ): ajustan la estabilidad del potencial de reposo y la respuesta inhibitoria.

La alteración de estos equilibrios, aunque mínima, puede inducir respuestas no lineales que amplifican el efecto inicial, dando lugar a fenómenos como hiperexcitabilidad neuronal, arritmias cardíacas, crisis epilépticas o colapsos sinápticos localizados.

Los astrocitos desempeñan un papel regulador crítico, absorbiendo  $\text{K}^+$  extracelular y modulando la liberación de glutamato y GABA. Este proceso, descrito por P. G. Haydon (2001) y posteriormente confirmado por Verkhratsky y Nedergaard (2018), sugiere que los astrocitos funcionan como reguladores electrometabólicos, amortiguando el ruido iónico en redes neuronales hiperactivas.

En el contexto METFI, esta función astrocítica puede verse como un análogo biológico de los mecanismos planetarios de estabilización toroidal, en los cuales se redistribuye carga eléctrica para mantener la coherencia global del sistema. Así como la Tierra disipa energía a través de resonancias ionosféricas y flujos del manto, el cerebro disipa carga y restablece el equilibrio a través de los astrocitos y la glía.

En el corazón, las mismas leyes iónicas determinan la estabilidad del ritmo. Los canales  $\text{Na}_v1.5$ ,  $\text{K}_v11.1$  y  $\text{Ca}_v1.2$  gobiernan la secuencia de despolarización-repolarización, mientras que las proteínas conectoras (connexinas  $\text{Cx43}$ ,  $\text{Cx45}$ ) permiten la sincronización eléctrica entre miocitos.

Una perturbación sostenida en la homeostasis iónica —ya sea por estrés oxidativo, disonancia electromagnética o variaciones en el pH celular— puede traducirse en pérdida de coherencia entre potenciales de acción neuronales y cardíacos, rompiendo la resonancia de acoplamiento cerebro-corazón.

## Eje cerebro-corazón y acoplamiento electromagnético

El eje cerebro-corazón es una de las manifestaciones más claras de la coherencia electromagnética biológica. Se estructura en tres niveles:

1. Nivel neurofisiológico: el sistema nervioso autónomo (SNA) regula el corazón a través de la inervación simpática y parasimpática. El tono vagal determina la frecuencia cardíaca y su variabilidad (HRV).
2. Nivel electromagnético: el corazón genera un campo toroidal que puede medirse a varios metros del cuerpo, con una intensidad unas 60 veces superior al campo eléctrico cerebral.
3. Nivel informacional: la coherencia entre señales neuronales y cardíacas se traduce en estados de sincronía psicofisiológica, identificables mediante análisis de fase cruzada entre EEG y HRV.

En condiciones de equilibrio, ambos sistemas operan como osciladores acoplados: el corazón emite una frecuencia portadora sobre la cual el cerebro modula su actividad. Cuando este acoplamiento se desincroniza —por estrés electromagnético, emocional o metabólico— el sistema entra en fase caótica, con disminución de la coherencia alfa y aumento del tono simpático.

Desde la óptica METFI, esta pérdida de coherencia se asemeja a la ruptura de simetría toroidal en sistemas planetarios. Al igual que la Tierra puede perder su estabilidad electromagnética ante forzamientos externos (por ejemplo, eyecciones de masa coronal), el organismo humano puede experimentar desajustes resonantes internos que se expresan como disfunciones neurocardíacas.

La dinámica del campo toroidal cardíaco, más que un fenómeno energético independiente, puede interpretarse como la resultante macroscópica de los vectores eléctricos sincronizados de millones de miocitos. Este campo no actúa como causa, sino como expresión emergente del orden iónico interno. Por tanto, mantener el equilibrio iónico equivale a preservar la simetría toroidal biológica.

## Exosomas y comunicación bioinformática

Los exosomas son vesículas extracelulares nanométricas (30–150 nm) liberadas por la mayoría de las células eucariotas. Transportan proteínas, lípidos, ARN mensajero, microARN, fragmentos de ADN y señales redox, constituyendo un sistema de transferencia de información no sináptico, capaz de modular redes celulares distantes.

En la neurofisiología avanzada, los exosomas neuronales son considerados vehículos de plasticidad. Investigaciones de György et al. (2011) y Budnik et al. (2016) demostraron que las neuronas liberan exosomas durante la actividad sináptica para transportar moléculas reguladoras hacia otras neuronas o glía, extendiendo el alcance de la señal eléctrica a un dominio

bioinformático.

En el tejido cardíaco, estudios de Waldenström (2012) y Barile (2014) demostraron que los exosomas cardiomiocíticos intervienen en la regeneración postisquémica, el remodelado del miocardio y la señalización entre miocitos y fibroblastos. Estos vesículos portan proteínas de shock térmico (HSP70), miR-21, miR-133a y miR-1, moléculas implicadas en la estabilidad del potencial de acción y la respuesta al estrés oxidativo.

Desde la perspectiva METFI, los exosomas pueden entenderse como microtransductores bioinformáticos que sostienen la coherencia iónica bajo fluctuaciones electromagnéticas del entorno. Actuarían como elementos de amortiguación de ruido electrometabólico, redistribuyendo patrones informacionales que estabilizan la actividad de redes neuronales y cardíacas.

### Exosomas como buffers bioeléctricos

Cada exosoma posee una bicapa lipídica cargada que se comporta como condensador dieléctrico. En contextos de alta densidad de campo —por ejemplo, durante tormentas geomagnéticas o exposición a gradientes EM intensos— estos microcondensadores podrían funcionar como dispositivos de compensación de potencial, disipando microvoltajes locales y restableciendo el gradiente transmembrana.

De acuerdo con modelos elaborados por Fröhlich (1986) y más recientemente revisados por Pokorný et al. (2013), las membranas celulares y sus microvesículas pueden sostener modos coherentes de vibración eléctrica en el rango de gigahercios. Si el entorno electromagnético planetario (como postula el METFI) sufre perturbaciones resonantes, los exosomas podrían operar como microantenas adaptativas, corrigiendo desviaciones de fase en las redes biológicas.

### Transferencia de señales redox e iónicas

Además de transportar ARN y proteínas, los exosomas movilizan sistemas antioxidantes (glutación peroxidasa, catalasa, SOD) que modulan el potencial redox intracelular. La homeostasis redox está íntimamente acoplada al equilibrio iónico: una oxidación sostenida de los canales iónicos altera su conductancia y provoca fugas de  $\text{Ca}^{2+}$  o  $\text{Na}^{+}$ . Por tanto, el mantenimiento del equilibrio redox a través de exosomas es equivalente a preservar la estabilidad electromagnética local.

En el plano neurocardíaco, esta función se traduce en resiliencia frente a la disonancia electromagnética. Los exosomas podrían ser el equivalente biológico del “reajuste de campo” que el METFI atribuye a la Tierra cuando su toroidal entra en desequilibrio: un mecanismo de autocorrección sistémica distribuida.

## Hipótesis operativa

Mantener la coherencia iónica intracelular —en particular las proporciones de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  y  $\text{Ca}^{2+}$ — actúa como mecanismo mitigador ante perturbaciones electromagnéticas no lineales, preservando la coherencia neurocardíaca y reduciendo la vulnerabilidad del eje cerebro–corazón frente a desequilibrios toroidales del entorno planetario.

Esta hipótesis puede formalizarse en términos de resonancia adaptativa.

Si denotamos la frecuencia fundamental del sistema Tierra como  $f_T$  (frecuencia de la resonancia Schumann,  $\sim 7.83$  Hz), y la frecuencia media de acoplamiento cerebro–corazón como  $f_{BC}$ , la coherencia electromagnética se mantiene mientras:

$$|f_T - f_{BC}| < \delta$$

donde  $\delta$  representa el umbral de disonancia admisible.

Las alteraciones iónicas o electromagnéticas ( $\Delta\text{Na}^+$ ,  $\Delta\text{Ca}^{2+}$ ) pueden alterar  $f_{BC}$ , incrementando el desacoplamiento y generando efectos sistémicos perceptibles (taquiarritmias, estrés, disfunción cognitiva, etc.).

Por tanto, el equilibrio iónico no sólo tiene un papel bioquímico, sino un papel resonante dentro del sistema electromagnético planetario. En este marco, las intervenciones que restauran gradientes iónicos (nutrición electrolítica, control del pH, campos EM de coherencia, respiración rítmica) equivalen a restaurar simetría toroidal interna.

## Programas de seguimiento y medición experimental

El objetivo de los programas de seguimiento propuestos es correlacionar parámetros bioeléctricos humanos con fluctuaciones electromagnéticas ambientales, identificando patrones de coherencia o desincronización. Los protocolos sugeridos se basan en metodologías de neurocardiología, espectrometría iónica y análisis de exosomas circulantes.

### Seguimiento de dinámica iónica intracelular

- Método: registro de  $[\text{Na}^+]_i$ ,  $[\text{K}^+]_i$  y  $[\text{Ca}^{2+}]_i$  mediante indicadores fluorescentes (SBFI-AM, Fura-2, Fluo-4) en cultivos neuronales y cardiomiocíticos humanos.
- Condiciones: exposición controlada a campos electromagnéticos modulados en frecuencia (0.5–30 Hz) y amplitud ( $\leq 100 \mu\text{T}$ ).
- Variables: tiempo de recuperación postdespolarización, frecuencia de oscilaciones  $\text{Ca}^{2+}$ , tasa de repolarización.
- Hipótesis experimental: perturbaciones EM resonantes con el rango Schumann inducen desviaciones en la homeostasis iónica  $>10\%$ , correlacionadas con alteraciones de ritmo intracelular.

## Seguimiento glial y bombas iónicas

- Método: cuantificación de la expresión génica de  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPasa, Kir4.1, Aquaporina-4 y  $\text{Ca}^{2+}$ -ATPasa mediante RT-qPCR y Western blot.
- Objetivo: determinar si el forzamiento EM modula la eficiencia metabólica de las bombas iónicas, en especial en astrocitos.
- Interpretación METFI: la plasticidad glial frente al forzamiento eléctrico sería análoga al ajuste ionosférico en el modelo toroidal terrestre.

## Seguimiento de exosomas circulantes

- Método: aislamiento de exosomas plasmáticos mediante ultracentrifugación y caracterización por nanoparticle tracking analysis (NTA).
- Biomarcadores: miR-21, miR-133a, proteínas HSP70 y SOD2.
- Correlatos: niveles plasmáticos frente a HRV y coherencia EEG-HRV.
- Objetivo: identificar si el estrés electromagnético induce la liberación compensatoria de exosomas cardiomiocíticos y neuronales, actuando como amortiguadores informacionales.

## Seguimiento de coherencia neurocardíaca

- Método: registro simultáneo de EEG multicanal y ECG de alta resolución.
- Análisis: coherencia de fase cruzada, sincronización de frecuencia y cálculo de entropía mutua.
- Variables: relación entre potencia alfa y HRV en bandas 0.1–0.4 Hz.
- Hipótesis: la exposición a frecuencias coherentes con el rango Schumann incrementa la sincronización EEG-HRV; las perturbaciones abruptas ( $\Delta B$  geomagnético  $>50$  nT) reducen dicha coherencia.

## Seguimiento ambiental

- Instrumentación: magnetómetros de flujo, espectrómetros EM, y mediciones de resonancia Schumann local.
- Objetivo: correlacionar variaciones geomagnéticas o ionosféricas con parámetros fisiológicos humanos en tiempo real.
- Marco METFI: este seguimiento permite verificar si la coherencia toroidal planetaria se refleja en la coherencia bioeléctrica individual.

## Conclusión

El equilibrio iónico emerge como un principio de estabilidad neurocardíaca frente a forzamientos electromagnéticos externos.

En el marco del METFI, el cuerpo humano —y especialmente el eje cerebro-corazón— constituye un subsistema toroidal dentro del campo electromagnético terrestre. La pérdida de simetría o coherencia toroidal a escala planetaria podría tener resonancias bioeléctricas medibles en la dinámica iónica celular.

La homeostasis de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  y  $\text{Ca}^{2+}$ , junto con el funcionamiento exosómico adaptativo, configuran un mecanismo de mitigación natural frente a la disonancia electromagnética. Los programas de seguimiento propuestos abren una vía experimental rigurosa para correlacionar parámetros bioeléctricos y geomagnéticos desde una óptica integradora.

Así, la coherencia neurocardíaca puede interpretarse como una manifestación microcósmica del orden electromagnético planetario. Mantener dicho equilibrio no sólo preserva la salud fisiológica, sino la sintonía informacional entre el ser humano y su entorno electromagnético.

- La pérdida de simetría toroidal planetaria (según el modelo METFI) puede generar perturbaciones electromagnéticas no lineales que afectan la homeostasis iónica humana.
- El equilibrio de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  y  $\text{Ca}^{2+}$  es esencial para la excitabilidad neuronal, la sincronización cardíaca y la coherencia neurocardíaca.
- Los exosomas actúan como transductores bioinformáticos que compensan el ruido electrometabólico y sostienen la coherencia sistémica.
- La desincronización EEG-HRV podría funcionar como marcador sensible de perturbación electromagnética.
- Los programas de seguimiento propuestos integran medición iónica, exosómica, neurocardíaca y ambiental.
- Mantener la coherencia iónica es, en sentido metafísico y físico, mantener la simetría toroidal interna del sistema vivo.

## Referencias

1. Verkhratsky, A., Nedergaard, M. (2018). "Physiology of Astroglia." *Physiological Reviews*, 98(1):239–389.

Describe la función reguladora de los astrocitos en la homeostasis iónica y su papel en la disipación de energía eléctrica neuronal, analogable a mecanismos de estabilización electromagnética.



2. Fröhlich, H. (1986). "Coherent electrical vibrations in biological systems." *Biophysics of Structure and Mechanism*, 13:97–108.

Postula la existencia de modos coherentes de vibración eléctrica en membranas biológicas, fundamento teórico para considerar resonancias EM celulares.

3. Pokorný, J. et al. (2013). "Biophysical aspects of coherence and frequency in living matter." *Electromagnetic Biology and Medicine*, 32(4):484–499.

Revisión sobre coherencia electromagnética intracelular y resonancia bioeléctrica; proporciona base experimental para la hipótesis de sincronización con campos externos.

4. Budnik, V. et al. (2016). "Extracellular vesicles round off communication in the nervous system." *Nature Reviews Neuroscience*, 17(3):160–172.

Explica cómo los exosomas neuronales transportan ARN y proteínas reguladoras, extendiendo la comunicación más allá de la sinapsis.

5. Barile, L., Vassalli, G. (2014). "Exosomes: therapy delivery tools and biomarkers of diseases." *Pharmacology & Therapeutics*, 144(1):1–16.

Documenta el papel de exosomas cardíacos en regeneración y señalización, estableciendo su rol como mediadores bioeléctricos.

6. McCraty, R. et al. (2015). "The Coherent Heart: Heart–Brain Interactions, Psychophysiological Coherence, and Emerging Areas of Bioelectromagnetic Research." *HeartMath Institute*.

Explora la sincronía entre EEG y HRV, demostrando correlatos mensurables de coherencia neurocardíaca.

7. György, B. et al. (2011). "Membrane vesicles, current state-of-the-art: emerging role of extracellular vesicles." *Cellular and Molecular Life Sciences*, 68:2667–2688.

Proporciona la base molecular y funcional de los exosomas como transportadores de información bioeléctrica.

8. Haydon, P. G. (2001). "Glia: listening and talking to the synapse." *Nature Reviews Neuroscience*, 2:185–193.

Demuestra la comunicación bidireccional entre astrocitos y neuronas, base del concepto de autorregulación electrometabólica.

Compartir

#### COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

#### ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

### ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir   Publicar un comentario



# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate